

Мобильный умный горшок

1 Команда:

Фамилия Имя	Академическая группа	TG
Алтынов Алексей	ментор	@Altbady
Цетва Вероника	Б04-508	@veronika_c2
Классен Виктория	Б04-504	@vikaklassenn
Иван Парамонов	Б04-508	@iv1890

Таблица 1

2 Цель проекта:

Создать автономную мобильную систему для размещения комнатных растений ("Мобильный умный горшок"), обеспечивающую автоматическое перемещение растения в направлении наиболее освещённой части помещения и обнаружение и обход препятствий с использованием LiDAR.

Описание функционала разрабатываемого устройства с указанием измеримых целевых параметров:

- Диапазон измерения освещённости: 1–65 535 lux
- Количество направлений определения освещённости: 4
- Диапазон измерения расстояния до препятствий: до 2 м
- Тип привода: двухмоторный гусеничный
- Режим навигации: автоматический поиск и перемещение в направлении максимальной освещённости
- Обнаружение препятствий: автоматическое с использованием LiDAR/ToF-датчиков
- Автоматический объезд препятствий: реализуется с помощью анализа расстояний в различных направлениях
- Автоматическая остановка: при обнаружении препятствия на расстоянии менее заданного порога (менее 30 см)

Задачи проекта:

1. Выбор элементной базы
2. Проектирование гусеничной платформы и корпуса с креплением цветочного горшка (SolidWorks/Fusion 360)
3. Проектирование системы размещения датчиков освещённости и LiDAR
4. Изготовление прототипа (3D-печать)
5. Закупка
6. Разработка алгоритма определения направления максимальной освещённости
7. Разработка алгоритма обнаружения и обхода препятствий
8. Разработка алгоритма автономного перемещения робота
9. Написание прошивки для микроконтроллера ESP32
10. Реализация управления гусеничным приводом
11. Создание интерфейса ручного управления устройством

12. Интеграция датчиков освещённости и LiDAR в систему управления
13. Тестирование и отладка системы
14. Исследование точности определения направления на источник света
15. Оптимизация алгоритма движения и энергопотребления

Элементная база:

- Плата **ESP32** — микроконтроллер для обработки данных с датчиков и управления приводом робота;
- Датчики освещённости **BH1750** — определение уровня освещённости в различных направлениях;
- LiDAR/ToF-дальномеры **VL53L0X/VL53L1X** — обнаружение препятствий и измерение расстояния до них;
- Гусеничное шасси — мобильная платформа устройства;
- Коллекторные DC-моторы $\times 2$ — привод левой и правой гусениц;
- Драйвер двигателей **TB6612FNG** — управление скоростью и направлением вращения двигателей;
- Аккумулятор **Li-ion/Li-Po** — автономное питание устройства;
- Выключатель питания — включение и отключение устройства;
- Цветочный горшок — размещение комнатного растения;
- 3D-печатный корпус и крепления — фиксация горшка, электроники и датчиков на мобильной платформе.

Эскиз проекта:

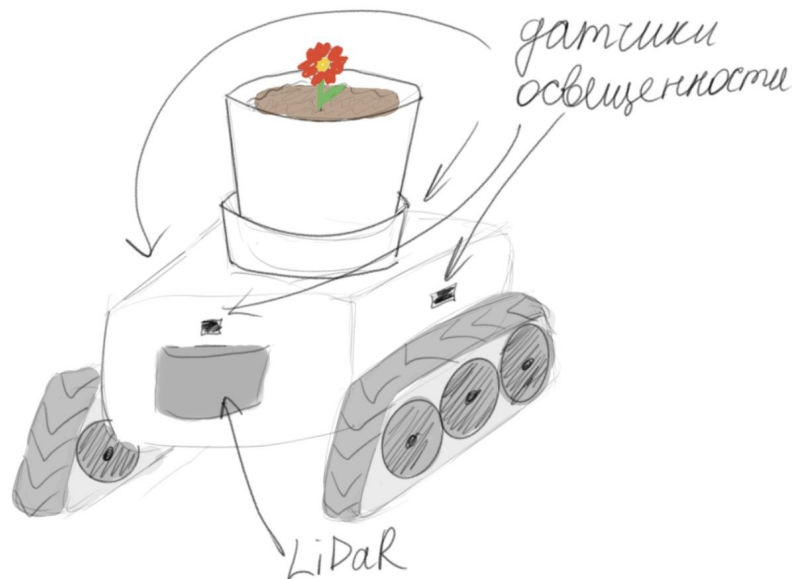


Рис. 1:

Существующие аналоги:

1. iPot Lite

Краткое описание: автономный мобильный горшок, который перемещается к более ярким источникам света. *Недостаток: отсутствие LiDAR*

2. Робот LVY

Краткое описание: умный горшок для выращивания растений с интерактивными эмоциями и уходом за цветами *Недостаток: отсутствие нужных функций*